molar relationships distance 를 활용한 Deep Learning 기반의 Malocclusion classification

우한봄 [1], 홍용기 [2], 김행근 [1,2]
[1] 가천대학교
[2] 가천대학교 가천융합의과학원 융합의과학과

Deep Learning based Malocclusion classification with distance of molar relationships

Han-bom Woo[1], Yong-Gi Hong[2], Hang-Keun Kim[1,2]
[1]Department of Biomedical Engineering, Gachon University, Incheon 21999, Korea
[2]Department of Health Sciences and Technology, GAIHST, Gachon University, Incheon 21999, Korea
*dsaint31@bme.gachon.ac.kr

Abstract

This study aims to automate malocclusion classification and build a deep-learning based model with quantitative evaluation criteria. We used Angle distance, a major component of the Molar relationship, as a label for learning data. We select InceptionResNet-V2 as the backbone of the Deep Learning model. The experiment used Mesh data from 2009 Malocclusion patients. Five cross-validations were conducted during the learning process, and the test data in each fold used 201 Mesh data. The grid search in Angle distance shows how much regression information in Malocclusion task contributes to classification. If the angle distance parameter is 0.5, it achieves 79.1% accrual, 17% higher than regression model. As a result, Malocclusion classification using distance data for learning was more effective.

Keyword – Deep Learning Model, Angle distance, InceptionResNet-V2, Mesh data, Grid search

I. INTRODUCTION

Malocclusion은 치아의 상부와 하부가 폐색 상태에서 어긋나있는 관계를 말한다. 상하 구강 골격의 부조화는 미관상 부정적인 영향을 끼칠 뿐만 아니라 섭취 장애, 언어 장애, 수면무호흡증 및 Temporomandibular joint problem (TMJ)와 같은 신체기능상의 문제를 초래한다. 최근, 국민 생활수준의 향상 및 구강 건강과 미용 목적으로 치아교정 수요가 증가하고 있는 추세다. 교정치료 계획에 있어, 표준 치아로부터의 형태학적 편차는 필수적이다. Malocclusion의 classification은 개개인의 형태학적 편차를 정형화하여 전반적인 교정 체제의 기준을 제시한다. 하지만, 치아를 전반적으로 확인해야 하기 때문에 많은 시간이 소요될 뿐만 아니라, 전문의 마다 판단 기준이 달라 정량적인 평가가 어렵다. 본 연구에서는 치아를 본뜬 인상 석고 모델의 2D 영상을 통해서 Malocclusion의 classification를 자동화하여 정량적인 평가를 하는 deep learning 모델을 개발하고자 한다. 더나아가, angle distance의 데이터를 활용해 성능을 향상시키는 방법을 제안한다. 우리는 Malocclusion class를 정의할 때, moral relationship에 기반한 Angle classification 방식을 사용한다[2]. 이 방식은 maxillary first molar의 mesiobuccal cusp와 mandibular의 buccal groove의 관계에 기초하여 class를 3개의 등급으로 분류한다. class 1은 구강의 시상면을 기준으로, 두 구치부가 잘 정렬되어 있는 정상 상태이다. 반면에 class 2와 class 3의 경우는 두 구치부가 어긋나 있는 상태이다. class 2는 maxilla가 mandibula보다 돌출되어 있는 구조이며, 반대로 class 3은 mandibula가 maxilla보다 앞서 있다.

Malocclusion class는 maxilla와 mandibula 정렬순에 따라 결정되는 ordered 데이터이다. angle distance는 maxilla와 mandibular의 구치부가 수평축으로 이루는 거리로써, moral relationship을 정량적으로 표현할 수 있다. 따라서 단순한 분류 모델보다 angle distance를 예측하는 regression layer를 output layer에 추가하여 정보를 제공하면, 모델의 성능을 향상 시킬 수 있을 것으로 가정한다.

II. MATERIAL AND METHOD

A. *Data Preprocessing*

본 연구는 부정교합 환자 2009명의 데이터를 사용한다. 데이터는 치아의 구강 모양을 본뜬 인상을 CT로 스캔하여 만든 3차원 mesh model이다. Mesh 데이터는 Auto Teeth Alignment Technology가 적용된 Diorco software로 2D 영상 캡쳐와 angle distance가 라벨링 과정을 거친다. Mesh 데이터는 좌우측 영상을 포함하여 영상으로 저장된다. 저장된 영상은 어금니의 ROI 부분을 기준으로 데이터를 잘라내, 데이터의 크기와 비율을 일정하게 하였다. 네트워크가 동일한 입력을 받고, 데이터 수를 증가시키기 위해 우측면 영상은 뒤집어 방향을 같도록 정렬한다. 입력으로 사용되는 영상 데이터는 총 4018장이다.

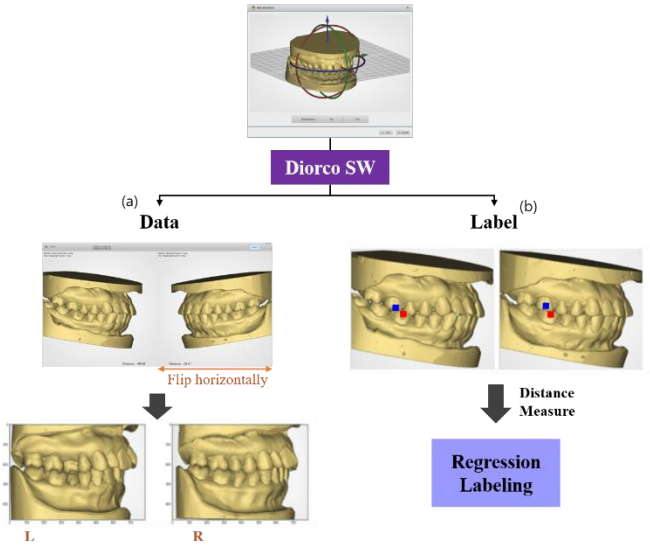


Figure 1. (a) Malocclusion 3D image Preprocessing (b) Angle distance Labeling

데이터의 label은 angle class와 distance data로 구성되어 있다. malocclusion class는 전문의를 통해 기록되며, 정렬 순서를 표현하기 위해, -1을 mandibular 돌출, 0을 정상, 1을 maxilla 돌출로 mapping했다.
Diorco software의 Labeling 과정에서는 구치부 위치에 point를 표시해 point간의 distance를 측정하였다. distance는 상하 구치부 간 수평축으로의 좌표 차이값이다. 이러한 데이터 구성으로, 분류 모델과 회귀 모델을 병합하여 더 많은 정보를 전달할 수 있다.

B. Method

Malocclusion classification model을 구축할 때, back-bone model로 InceptionResNetV2를 사용하였다. 다른 ImageNet model에 비해 다양한 커널의 사용으로 다른 feature들을 병합하는 특징을 가지고, 연산량이 적어 가벼운 모델 구조를 가지는 InceptionResNetV2를 backbone model로 선택했다[1].
Model의 Input value는 3-channel image data이다. Model의 FC layer(Fully Connected Layer)는 global average pooling layer와 dense layer로 구성되어 있다. 특히, 마지막 output layer는 multi output 형태로 구축함으로써, 서로 다른 3개의 feature을 동시에 학습할 수 있도록 하였다. 따라서 각 output layer는 class의 regression 확률값과 one-hot class value, distance value를 예측한다. 그중 logistic regression layer의 output 값은 one-hot classification layer의 input으로 결합된다.
classification과 regression의 최적의 손실함수 가중치를 찾기 위해 grid search를 진행했다, 편의 상 classification 가중치는 1로 고정하고, regression 가중치를 "0, 0.1, 0.5, 1, 1.5 "로 변경했다.
Evaluation을 위해서, 5번의 교차검증을 수행하였으며, 각 fold의 test 데이터로 402개의 2D 데이터를 사용했다. Output layer 중 logistic regression layer의 예측값에 threshold 값을 적용해 predict class를 나눴다. 따라서 classification에서 ordered data의 기여도를 확인하기위해, regression 기반의 classification test 정확도와 one-hot layer를 거친 classification test 정확도를 비교하였다. 또한 각기 다른 distance weight을 가지는 model들을 비교하여 Malocclusion classification에서 distance information의 중요도를 확인하고자 하였다.

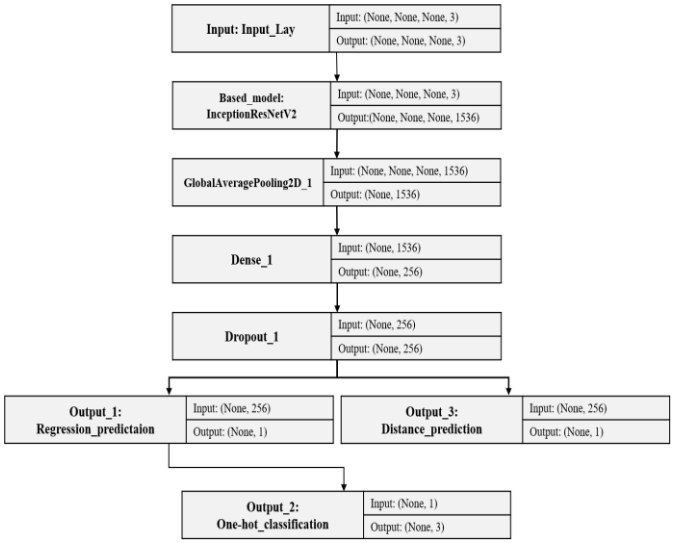


Figure 2. Structure of Malocclusion classification model

III. RESULT

Table 1 은 단순 regression model 의 test accuracy 와 distance weight 을 1 로 두고 학습한 classification model 의 test accuracy 를 비교하여 나타내고 있다. Accuracy 는 올바르게 예측된 데이터의 수를 전체 데이터의 수로 나눈 값이다. distance 정보를 학습하지 않은 one-hot classification 의 accuracy 는 62.1%를 달성했다. 반면에, distance 정보를 다른 feature 들의 loss 와 균일하게 1 로 넣고 학습시킨 classification model 은 77%의 accuracy 를 달성했다.

Tabel 1. Accuracy of one-hot based and distance based classfication model

	Accuracy
one-hot classification model	0.621
classification model with distance	0.77

classification 의 최적의 손실함수 가중치를 제공하는 distance regression parameter 를 찾기 위해 grid search 를 진행했다. classification 의 weight 은 1 로 고정했고, distance regression parameter 는 "0.5, 1, 1.5"로 설정하여 각 model 간의 test accuracy 를 비교했다. Table 2 에서 볼 수 있듯이, parameter 가 0.5 일 때 가장 높은 accuracy 를 보였다.

Table 2. Accuracy of classification with distance loss weight

Distance loss weight	Accuracy of classification model with distance
0.5	0.791
1	0.77
1.5	0.766

79.1%로 가장 높은 accuracy 를 도달한 model 의 test confusion Matrix 를 Table 3 로 나타냈다. precision 은 특정 class 를 예측할 때, model 이 실제 class 와 일치할 확률이다. 반면 sensitivity 는 model 이 특정 class 를 예측할 확률이다. 실제 Malocclusion class 3 에서의 precision 은 84.7%, sensitivity 는 79%를 달성했다.
classification weight 과 distance regression weight 의 비를 1:1 로 진행한 test 결과에서 distance 가 존재하는 경우, 15% 더 높은 test accuracy 를 달성했다. grid search 의 결과, 최적의 distance 가중치를 사용한 model 은 기존의 classification model 의 test accuracy 보다 17% 향상되어 distance 의 parameter 가 0.5 일 때 classification 에 가장많은 기여를 제공한다는 사실을 알 수 있었다.

Table 3. Inference Confusion Matrix of one-hot classification

	Predicted				
	Class 1	Class 2	Class 3	Sum	Sensitivity
Actual Class 1	871	243	22	1136	0.766
Actual Class 2	180	1382	145	1707	0.809
Actual Class 3	10	239	926	1175	0.790
Sum	1061	1864	1093	4018	
Precision	0.820	0.741	0.847		

IV. DISCUSSION

backbone model 자체의 classification 의 성능을 더 높이기 위한 progress 가 필요하다. 이 연구는 Mesh data 를 사용하여 distance information 을 classification model 에 효과적으로 전달했다. 그러나 malocclusion data 에 대해 backbone model 의 충분한 학습이 이뤄지지 않았다. 따라서 더 나은 classification 성능을 위해 backbone model 의 trasfer learning 이 고려되어져야 한다.

ACKNOWLEDGMENT

이 연구는 Gachon University research fund of 2020(GCU) 과제의 지원을 받아 수행하였음. (GCU-202008440012)

REFERENCES

[1] C. Szegedy, S. Ioffe, V. Vanhoucke, and A. Alemi, “Inception-v4, Inception-ResNet and the Impact of Residual Connections on Learning,” *ArXiv160207261 Cs*, Aug. 2016, Accessed: Apr. 23, 2021. [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/1602.07261.

[2] A. Mageet, “CLASSIFICATION OF SKELETAL AND DENTAL MALOCCLUSION: REVISITED,” *Stomatol. Edu J.*, vol. 3, p. 38, Aug. 2016, doi: 10.25241/2016.3(2).11.